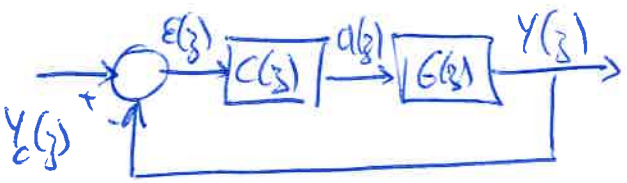
6. Conception de correcteurs d'asservissement.

6.1 Réglage fréquentiel d'un correcteur numérique

Idée : s'inspirer des méthodes de réglage vues dans le cas temps-continu analogique

a) Approche pseudo-continue



Exemple : $G(z) = \dfrac{Kz}{z-D}$, $K, D \in \mathbb{R}$.

$$\rightarrow G(e^{j\omega T_e}) = \frac{K e^{j\omega T_e}}{e^{j\omega T_e} - D}, \quad \omega \in \left[0, \frac{\pi}{T_e}\right)$$

→ tracé asymptotique impossible (ou quasiment !).

Principe : $z = \dfrac{1+w}{1-w} \iff w = \dfrac{z-1}{z+1}$

pour $z = e^{j\omega T_e}$ avec $\omega \in \left[0, \frac{\pi}{T_e}\right)$, $w = \dfrac{e^{j\omega T_e} - 1}{e^{j\omega T_e} + 1} = \dfrac{e^{j\frac{\omega T_e}{2}} - e^{-j\frac{\omega T_e}{2}}}{e^{j\frac{\omega T_e}{2}} + e^{-j\frac{\omega T_e}{2}}} = j \tan\dfrac{\omega T_e}{2}$

On pose $\tilde{\omega} := \tan\dfrac{\omega T_e}{2} \in [0, +\infty)$ pour $\omega \in \left[0, \frac{\pi}{T_e}\right]$ ← pseudo-pulsation (sans unité).

Retour à l'exemple : $G(z) = \dfrac{K z}{z - D}$

$\rightarrow H(w) = G(z)\Big|_{z = \frac{1+w}{1-w}} = \ldots = \dfrac{\frac{K}{1+D}(w+1)}{w + \frac{1-D}{1+D}}$

$\rightarrow$ pseudo réponse fréquentielle : $H(j\tilde{\omega}) = \ldots = \dfrac{\frac{K}{1-D}(1 + j\tilde{\omega})}{1 + j\frac{\tilde{\omega}}{\frac{1-D}{1+D}}}$

où $\tilde{\omega} \in [0, +\infty)$

$\Rightarrow$ Tracé asymptotique possible (suivant les valeurs de D).
(comme pour les systèmes à temps continu).

$\Rightarrow$ Réglage d'un correcteur en w du type :

* PID : $C(w) = K\left(1 + \dfrac{1}{T_i w} + T_d w\right)$

* Avance/Retard de phase $C(w) = K\dfrac{1 + \alpha T w}{1 + Tw}$ $(\alpha > 1$ ou $\alpha < 1)$.

$\Rightarrow$ obtention du correcteur en z pour $w = \dfrac{z-1}{z+1}$.

Si $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{H(p)}{p}\right\}\Big|_{t=kT_e}\right\}$ alors toutes les propriétés obtenues en w sont préservées en z ! (ordre intégrale, marges de gain & phase...)

b) Approximation de la variable de Laplace p en fonction de z

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} \longrightarrow V(p) = pX(p) - x(0)$$

$$\Updownarrow$$

$$x(t) = \int_0^t v(\tau)\,d\tau \longrightarrow X(p) = \frac{1}{p}V(p)$$

Soient $x_k := x(kT_e)$ et $v_k := v(kT_e)$.

$$x_k - x_{k-1} = \int_{(k-1)T_e}^{kT_e} v(\tau)\,d\tau.$$

Si T_e est très petit : quid de $x_k - x_{k-1}$?

i) Approximation d'Euler avant (EAV)

Méthode des rectangles : $x_k - x_{k-1} \simeq v_{k-1} T_e \Leftrightarrow v_k = \frac{x_{k+1} - x_k}{T_e}$ (non causal)

$$(1 - z^{-1})X(z) = T_e z^{-1} V(z)$$

$$\Leftrightarrow \quad X(z) = \frac{T_e}{z-1} V(z)$$

d'où $\boxed{p \leftarrow \frac{z-1}{T_e}}$

ii) Euler arrière (EAR)

$$x_k - x_{k-1} = v_k T_e \iff v_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{T_e} \quad \text{(causal !)}$$

$$(1-z^{-1})X(z) = T_e V(z) \iff V(z) = \frac{T_e z}{z-1} X(z)$$

d'où $\boxed{p \leftarrow \frac{z-1}{z T_e}}$

iii) Tustin (TUS)

Méthode des trapèzes : $x_k - x_{k-1} = \frac{T_e}{2}(v_k + v_{k-1}) \iff v_k = -v_{k-1} + \frac{2}{T_e}(x_k - x_{k-1})$ (causal)

$$(1-z^{-1})X(z) = \frac{T_e}{2}(1+z^{-1})V(z)$$

$$\rightarrow X(z) = \frac{T_e}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}V(z) = \frac{T_e}{2}\frac{z+1}{z-1}V(z) \iff V(z) = \frac{2}{T_e}\frac{z-1}{z+1}X(z)$$

d'où $\boxed{p \leftarrow \frac{2}{T_e}\frac{z-1}{z+1}}$

Remarque : $p = \frac{2}{T_e} w$ où $w = \frac{z-1}{z+1}$!

iv) Inversion des relations d'approximation

EAV : $\zeta = 1 + T_e p$ EAR : $\zeta = \frac{1}{1 - p T_e}$ TUS : $\zeta = \frac{1 + \frac{T_e}{2} p}{1 - \frac{T_e}{2} p}$

$\left(\omega \leftrightarrow \frac{T_e}{2} p \right)$

Remarques :

* ces approximations sont dites d'ordre 1 : elles conservent les degrés des polynômes composant une fonction de transfert.
* Il s'agit d'approximations de la relation d'échantillonnage $\zeta = e^{T_e p}$ (← correspondance EXACTE des pôles à temps continu avec ceux à temps discret lors de la discrétisation).

$\Rightarrow$ Ces approximations introduisent des distorsions des caractéristiques modales.

→ cas d'un pôle réel : $p = -\alpha$ → $\zeta = e^{-\alpha T_e}$

$\zeta_{\#EAV} = 1 - \alpha T_e$

$\zeta_{\#EAR} = \frac{1}{1 - \alpha T_e}$

$\zeta_{\#TUS} = \frac{1 - \frac{T_e}{2} \alpha}{1 + \frac{T_e}{2} \alpha}$

→ cas d'une paire de pôles complexes conjugués : $p = -\omega_0 \zeta \pm j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$, $\omega_0 > 0$, $\zeta > 0$

$$\rightarrow z = e^{-\omega_0 \zeta T_e} e^{\pm j \omega_0 T_e \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\zeta_{\#EAV} = 1 - T_e\omega_0\zeta \pm j T_e \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_{0\#EAV} = \frac{1}{T_e}|\ln z| = \dots = \frac{1}{T_e}\sqrt{\frac{1}{4}\left(\ln\left(1-2\omega_0\zeta T_e + T_e^2\omega_0^2\right)\right)^2 + \left(\arctan\frac{T_e\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}}{1-T_e\omega_0\zeta}\right)^2}$$

$$\neq \omega_0 \ !$$

$$\zeta_{\#EAV} = \frac{-\mathrm{Re}\{\ln z\}}{|\ln z|} = \dots = -\frac{1}{2}\frac{\ln\left(1-2\zeta\omega_0 T_e + T_e^2\omega_0^2\right)}{T_e\,\omega_{0\#EAV}}$$

$$\neq \zeta \ !$$

Exercice : faire le même calcul avec EAR et TUS.

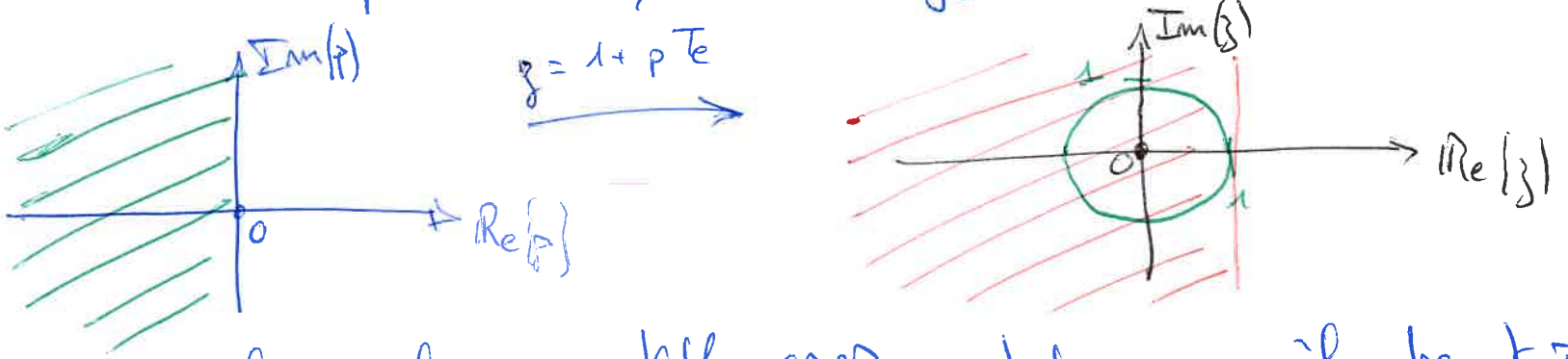
v) Impact sur la stabilité

Soit $p = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$

p : pole stable EBSB $\Leftrightarrow \sigma < 0$

* EAV : $\zeta = 1 + pT_e = 1 + \sigma T_e + j\omega T_e$

pour $\sigma < 0$, on a $\mathrm{Re}\{\zeta\} = 1 + \sigma T_e < 1$ & $\omega \in \mathbb{R}$



un pôle analogique stable EBSB peut donner un pôle discret INSTABLE.

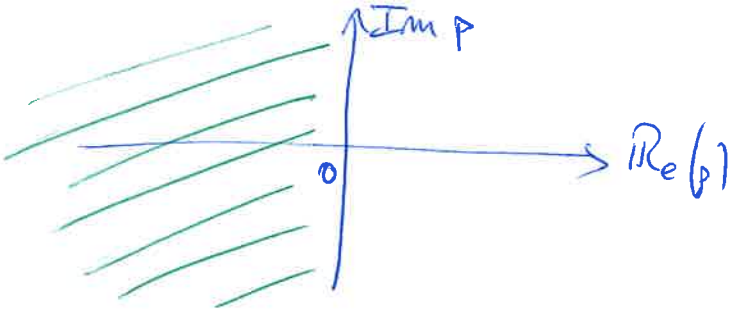
* EAR : $\zeta = \dfrac{1}{1 - pT_e} = \dfrac{1}{1 - \sigma T_e + j\omega T_e}$, $\zeta - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}\,\dfrac{1 + \sigma T_e + j\omega T_e}{1 - \sigma T_e + j\omega T_e}$

$$\left|\zeta - \frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}\,\frac{(1+\sigma T_e)^2 + (\omega T_e)^2}{(1-\sigma T_e)^2 + (\omega T_e)^2} = \frac{N}{D}$$

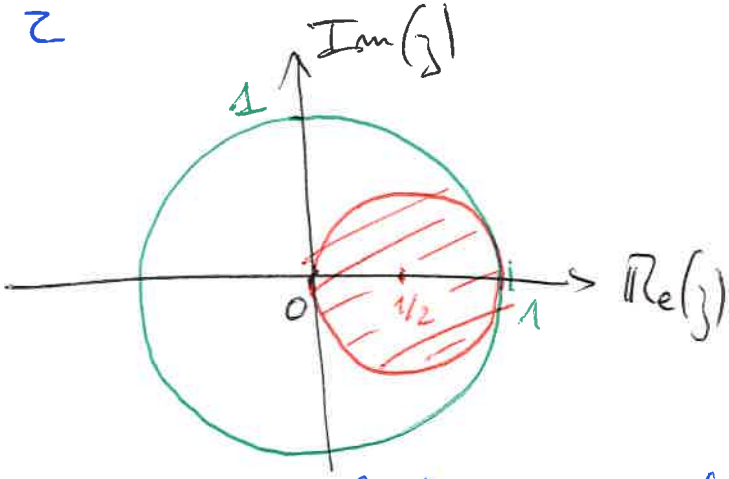
On a $N - D = (1+\sigma T_e)^2 - (1-\sigma T_e)^2 = 4\sigma T_e < 0 \quad \forall \sigma < 0$

donc $0 < N < D$ donc $0 < \dfrac{N}{D} < 1$

donc $\left|\zeta - \frac{1}{2}\right|^2 < \frac{1}{4}$ soit $\left|\zeta - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}$



$\zeta = \frac{1}{1 - p\tau_e}$ ⟶



conserve la stabilité, mais accélère et amortit la dynamique du pôle.

* TUS : $\zeta = \dfrac{1 + p\frac{\tau_e}{2}}{1 - p\frac{\tau_e}{2}} = \dfrac{1 + \sigma\frac{\tau_e}{2} + j\omega\frac{\tau_e}{2}}{1 - \sigma\frac{\tau_e}{2} - j\omega\frac{\tau_e}{2}}$

$|\zeta|^2 = \dfrac{\left(1 + \sigma\frac{\tau_e}{2}\right)^2 + \omega^2\frac{\tau_e^2}{4}}{\left(1 - \sigma\frac{\tau_e}{2}\right)^2 + \omega^2\frac{\tau_e^2}{4}} =: \frac{N}{D}$, on a de nouveau $0 < N < D \quad \forall \sigma < 0$

donc $|\zeta|^2 < 1 \iff |\zeta| < 1 \quad \forall \sigma < 0$

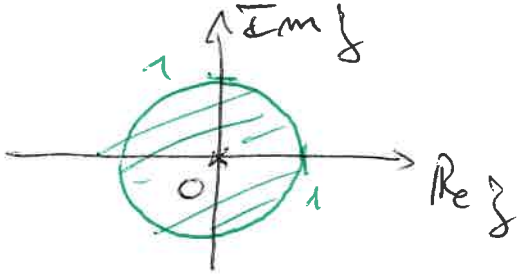
conserve la stabilité EBSB.

Démarche réciproque : quelle est l'image du disque unité en $z \in \mathbb{C}$ par les approximations dans le plan $p \in \mathbb{C}$?

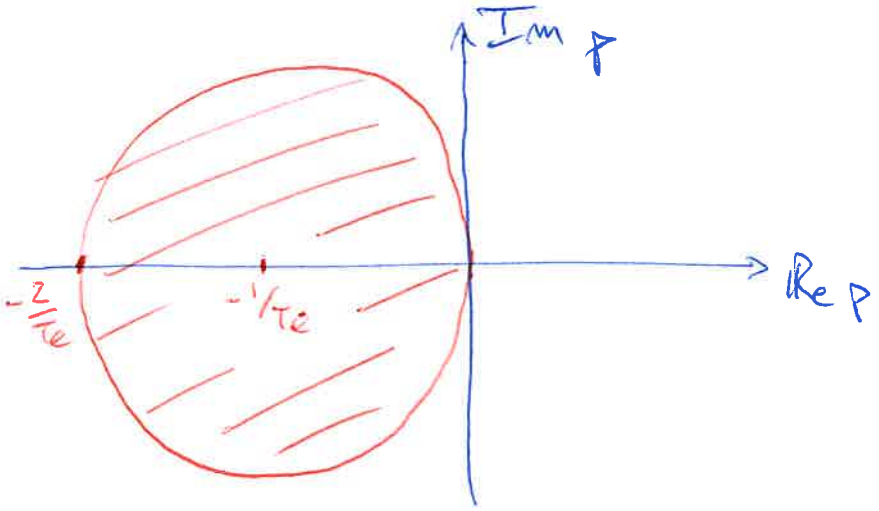
*) EAV : $p = \frac{z-1}{T_e}$ ou $z = \alpha + j\beta$ / $|z| < 1$

$= \frac{\alpha - 1 + j\beta}{T_e}$ $\Leftrightarrow$ $p + \frac{1}{T_e} = \frac{\alpha + j\beta}{T_e}$

$\Rightarrow |p - (-\frac{1}{T_e})| = \frac{|z|}{T_e} < \frac{1}{T_e}$



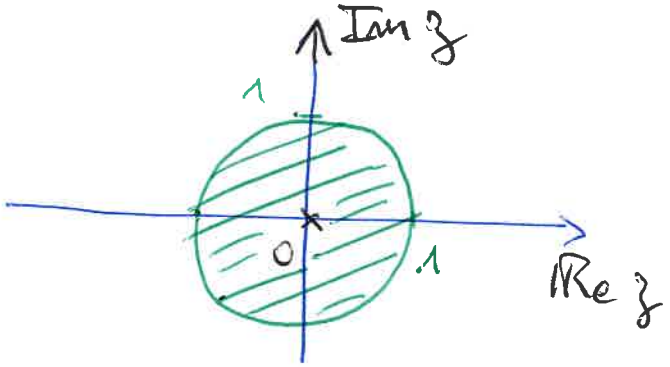
$p = \frac{z-1}{T_e}$



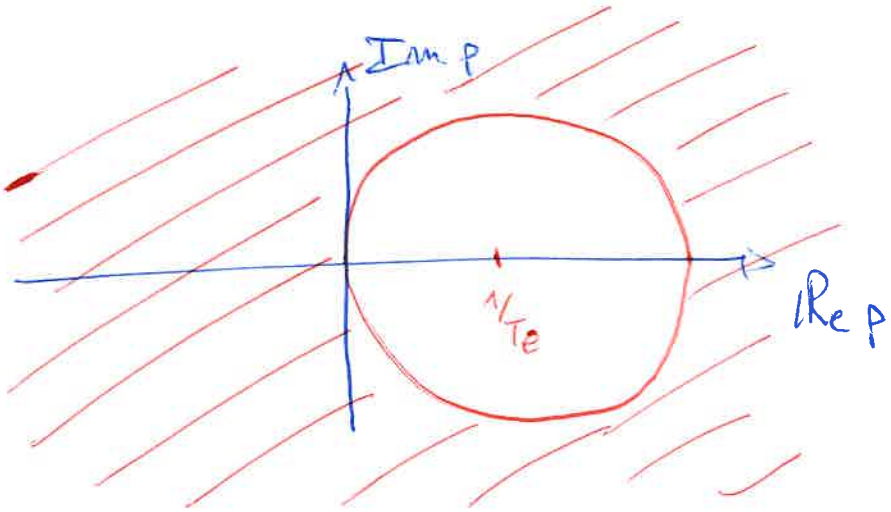
conserve la stabilité du système discret.

*) EAR : $p = \frac{z-1}{z T_e} = \frac{1}{T_e} - \frac{1}{z T_e}$ où $z = \alpha + j\beta \;/\; |z| < 1$

$\Leftrightarrow \quad p - \frac{1}{T_e} = -\frac{1}{z T_e} \quad \Rightarrow \left| z - \frac{1}{T_e} \right| = \frac{1}{T_e |z|} > \frac{1}{T_e} \quad \forall z = \alpha + j\beta / |z| < 1$



$p = \frac{z-1}{z T_e}$



Un système discret STABLE EBSB peut donner un système analogique codisque de centre $\frac{1}{T_e}$, de rayon $\frac{1}{T_e}$ instable par EAR.

*) TUS : $p = \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}$ où $z = \alpha + j\beta / |z| < 1$

donc $p = \frac{2}{T_e} \frac{\alpha - 1 + j\beta}{\alpha + 1 + j\beta} = \dots = \frac{2}{T_e} \frac{\alpha^2 + \beta^2 - 1 + j 2\beta}{(\alpha+1)^2 + \beta^2}$

$\mathrm{Re}(p) = \frac{2}{T_e} \frac{\alpha^2 + \beta^2 - 1}{(\alpha+1)^2 + \beta^2} < 0 \quad \forall z / |z| < 1 \quad \rightarrow$ Stabilité EBSB préservée

c) Adaptation des pôles-zéros-gain statique

Idée : préserver la structure du correcteur analogique dans le domaine temps discret $\Longrightarrow$ dynamique & stabilité

Exemple : $C(p) = K\dfrac{p+a}{p+b}$ (correcteur avance/retard de phase).

Structure : pôle $p_0 = -b$; zéro $z_0 = -a$; gain statique $C_0 = C(0) = K\dfrac{a}{b}$

Dans ce cas $\tilde{C}(z) = \tilde{K}\dfrac{z-\alpha}{z-\beta}$ (même structure gain-pôle-zéro)

et tel que $\alpha = e^{-T_e a}$; $\beta = e^{-T_e b}$ et $\tilde{C}(z)\big|_{z\to 1} = C_0$

ce qui donne $\tilde{K} = \dfrac{1-\beta}{1-\alpha}C_0 = K\dfrac{1-\beta}{1-\alpha}\dfrac{a}{b}$

d'où $\tilde{C}(z) = K\dfrac{1-\beta}{1-\alpha}\dfrac{a}{b}\dfrac{z-\alpha}{z-\beta}$ où $\alpha = e^{-T_e a}$, $\beta = e^{-T_e b}$

Remarque : Si $\omega \to \infty$ $\quad C(j\omega) \xrightarrow[\omega\to\infty]{} K$ (gain haute fréq.)

En temps discret : $\boxed{\omega_{MAX} = \frac{\pi}{T_e}}$ donc $|C(j\frac{\pi}{T_e})| \xrightarrow[\omega\to\frac{\pi}{T_e}]{} K\sqrt{\frac{(\frac{\pi}{T_e})^2+a^2}{(\frac{\pi}{T_e})^2+b^2}}$

or $|\tilde{C}(z)| \xrightarrow[\omega\to\omega_{MAX}]{} |\tilde{C}(-1)| = \tilde{K}\frac{1+\alpha}{1+\beta} \neq |C(j\frac{\pi}{T_e})|$

Idem en phase :

$\Rightarrow$ Distorsions en gain & en phase pour $\omega \to \frac{\pi}{T_e}$.

Exemple : $C(p) = K\dfrac{p+a}{(p+b)(p+c)}$

2 pôles : $p_1 = -b$, $p_2 = -c$; 1 zéro : $z_1 = -a$; Gain statique : $C(0) = \frac{Ka}{bc}$; Gain à fréq ∞ : $C(\infty) = 0$

On peut restituer cette structure avec en plus, la préservation du gain à fréquence ∞ de $C(p)$:

$$\tilde{C}(z) = \tilde{K}\frac{(z-\alpha)(z+1)}{(z-\beta)(z-\gamma)} \quad \text{où } \alpha = e^{-T_e a} ; \beta = e^{-T_e b} ; \gamma = e^{-T_e c}$$

$$\tilde{C}(1) = C(0) \Rightarrow \tilde{K} = \frac{Ka}{2bc}\frac{(1-\beta)(1-\gamma)}{1-\alpha},$$

et on a bien, pour $\omega = \omega_{MAX} = \frac{\pi}{T_e}$, $\tilde{C}(-1) = C(j\omega)\big|_{\omega\to+\infty} = 0$.

d) Approximation de p par z : compensation de la distorsion fréquentielle

Soit $R(p)$ la fonction de transfert d'un correcteur/processus analogique que l'on décide d'approcher par la fonction de transfert en z, $K(z)$, en temps discret : $K(z) = R(p)\big|_{p=\dots}$

Problème : Est-il possible d'avoir $K(e^{j\omega_0 T_e}) = R(j\omega_0)$, càd la même réponse fréquentielle à une pulsation ω_0 donnée ?

i) Cas de l'approximation de Tustin : Tustin adapté

Rappel : Tustin $p = \frac{2}{T_e}\frac{z-1}{z+1} \iff z = \frac{1+\frac{T_e}{2}p}{1-\frac{T_e}{2}p}$

Réponse fréquentielle : $p \leftarrow j\omega$ en temps continu

$z \leftarrow e^{j\omega T_e}$ en temps discret.

On défini : $K(z) := R(p)\Big|_{p=\frac{2}{T_e}\frac{z-1}{z+1}}$

or pour $z = e^{j\omega T_e}$, $p = \frac{2}{T_e}\frac{e^{j\omega T_e}-1}{e^{j\omega T_e}+1} = \dots = j\frac{2}{T_e}\tan\frac{\omega T_e}{2}$, et $j\omega \neq j\frac{2}{T_e}\tan\frac{\omega T_e}{2}$!

Pour $\omega = \omega_0$ donné, on voudrait que : $K(e^{j\omega_0 T_e}) = R(j\omega_0)$.

On introduit l'approximation de Tustin adaptée : $p = \frac{2}{T_e}\frac{z-1}{z+1}\alpha$

où α est ajusté pour satisfaire : $j\frac{2}{T_e}\tan\frac{\omega_0 T_e}{2}\alpha = j\omega_0$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{\frac{\omega_0 T_e}{2}}{\tan\frac{\omega_0 T_e}{2}}} \quad \text{d'où} \quad \boxed{p = \frac{\omega_0}{\tan\frac{\omega_0 T_e}{2}}\frac{z-1}{z+1}}$$

Tustin adapté.

ii) Cas de l'approximation d'Euler arrière : EAR adapté

$p = \frac{z-1}{zT_e}\alpha$ où α est ajusté pour que, à ω_0 donné,

on a $j\omega_0 = \frac{e^{j\omega_0 T_e}-1}{T_e e^{j\omega_0 T_e}}\alpha$, d'où $\alpha = \ldots = \frac{\omega_0 T_e}{2}\left(\frac{1}{\tan\frac{\omega_0 T_e}{2}} + j\right)$

complexe !

$$\Rightarrow p = \frac{\omega_0}{2}\left(\frac{1}{\tan\frac{\omega_0 T_e}{2}} + j\right)\frac{z-1}{z}$$

Problème : EAR adapté introduit des coefficients complexes dans la fonction de transfert en z $K(z) = R(p)\big|_{p=\frac{z-1}{zT_e}\alpha}$ $\Rightarrow$ inutilisable

iii) Cas de l'approximation d'Euler avant : EAV adaptée

$p = \frac{z-1}{T_e}\alpha$ où α est ajusté pour que, à ω_0 donné,

on a $j\omega_0 = \frac{e^{j\omega_0 T_e} - 1}{T_e}\alpha$, d'où $\alpha = \dots = \frac{\frac{\omega_0 T_e}{2}}{\tan\frac{\omega_0 T_e}{2}} - j\frac{\omega_0 T_e}{2}$

$$\Rightarrow p = \left(\frac{\frac{\omega_0}{2}}{\tan\frac{\omega_0 T_e}{2}} - j\frac{\omega_0}{2}\right)(z-1)$$

Même problème qu'avec EAR $\Rightarrow$ inutilisable

Pour résumer :

*) Approche pseudo-continue :

Bien adaptée aux systèmes discrets parfaitement décrits par une fonction de transfert en z.

Par exemple, les systèmes analogiques discrétisés par CAN en sortie et CNA + BOZ en entrée.



Avantage : Aucune approximation (fréquentielle !) de z

$\Rightarrow$ pas de distorsion fréquentielle des caractéristiques modales des pôles ou zéros.



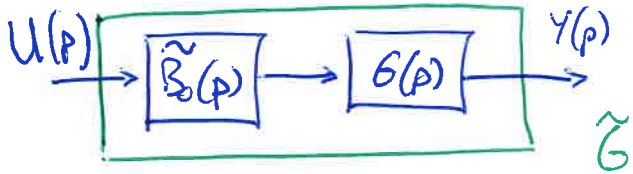
Inconvénient : (très) calculatoire !

*) Autres approches : approx. de p par EAV, EAR, TUS ; adaptation pôle-zéro-gain

Ces méthodes sont adaptées si, pour diverses raisons, il est préférable de régler/concevoir un correcteur d'asservissement dans le domaine analogique, puis d'en déduire le correcteur numérique par le biais d'une des approximations proposées. (on parle de numérisation du correcteur analogique)

⚠ La dynamique du BOZ ($B_0(p) = \frac{1-e^{-T_e p}}{p}$) doit être prise en compte dans le modèle du processus analogique à observer

→ approximation par un retard pur de $\frac{T_e}{2}$: $\tilde{B}_0(p) = e^{-\frac{T_e}{2}p}$



$\tilde{G}(p) = G(p)\, e^{-\frac{T_e}{2}p}$: modèle à utiliser pour le réglage / la conception du correcteur analogique.

→ approximation de Padé :

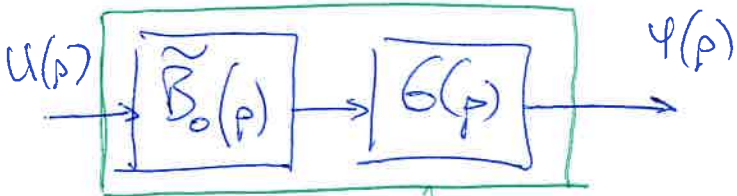
$$e^{T_e p} = \frac{e^{-\frac{T_e}{2}p}}{e^{+\frac{T_e}{2}p}} \approx \frac{1 - \frac{T_e}{2}p + \frac{1}{2!}\left(-\frac{T_e}{2}p\right)^2 + \dots}{1 + \frac{T_e}{2}p + \frac{1}{2!}\left(+\frac{T_e}{2}p\right)^2 + \dots}$$

$1 + \frac{T_e}{2}p$: à l'ordre 1

$\frac{1}{2!}\left(+\frac{T_e}{2}p\right)^2 + \dots$: à l'ordre 2 ou plus ...

A l'ordre 1, on a :

$$B_0(p) \approx \frac{T_e}{1 + \frac{T_e}{2}p} =: \tilde{B}_0(p)$$



$\tilde{G}(p)$: d'ordre fini !



Avantage : on s'épargne le calcul de $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(p)}{p}\right\}\Big|_{t=kT_e}\right\}$



Inconvénients : - on augmente l'ordre du modèle utilisé pour régler / concevoir le correcteur analogique (complexité du modèle accrue !)

- on commet des approximations de la réponse fréquentielle du correcteur numérique issu de la numérisation du correcteur analogique.

$\Longrightarrow$ il est nécessaire de vérifier APRES numérisation si les propriétés (marges de gain/phase, bande passante &c...) réglées dans le domaine analogique sont maintenues dans le domaine numérique !
(Parfois, même la stabilité est perdue !)

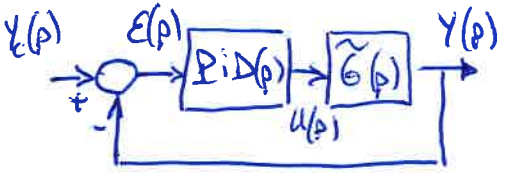
- Il est nécessaire de vérifier la causalité des lois de commande en temps discret issues des lois de commande analogiques après numérisation !

Exemple : Le correcteur PID analogique numérisé

Rappel : $PID(p) = K\left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p\right)$ ← PID idéal !

terme NON causal

La loi de commande analogique est :



$U(p) = PID(p)\,\varepsilon(p)$ dans le domaine de Laplace

$u(t) = K\left[\varepsilon(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t \varepsilon(\tau)\,d\tau + T_d\frac{d\varepsilon(t)}{dt}\right]$ dans le domaine temporel.

En temps discret, cette loi de commande devient :

$$\rightarrow\quad u_k = u_{k-1} + K\left(\underbrace{\frac{T_d}{T_e}\varepsilon_{k+1}}_{\text{NON CAUSAL}} + \left(1 - \frac{2T_d}{T_e}\right)\varepsilon_k + \left(\frac{T_d}{T_e} + \frac{T_e}{T_i} - 1\right)\varepsilon_{k-1}\right) \quad \text{avec } \#EAV$$

$$\rightarrow\quad u_k = u_{k-1} + K\left(\left(1 + \frac{T_e}{T_i} + \frac{T_d}{T_e}\right)\varepsilon_k - \left(1 + \frac{2T_d}{T_e}\right)\varepsilon_{k-1} + \frac{T_d}{T_e}\varepsilon_{k-2}\right) \quad \text{avec } \#EAR$$

c'est CAUSAL !

$$\rightarrow u_k = u_{k-2} + K\left(\left(1+\frac{T_e}{2T_i}+\frac{2T_d}{T_e}\right)\varepsilon_k + \left(\frac{T_e}{T_i}-\frac{4T_d}{T_e}\right)\varepsilon_{k-1} + \left(\frac{T_e}{2T_i}+\frac{2T_d}{T_e}-1\right)\varepsilon_{k-2}\right)$$ avec #TUS

c'est CAUSAL

Remarque : Le PID analogique causal contient une action dérivée filtrée par un filtre passe-bas pur :

$$PID_r(p) = K\left(1+\frac{1}{T_i p}+\frac{T_d p}{1+\tau p}\right) \quad \text{où} \quad 0 < \tau \ll T_d$$

$$\Longrightarrow \quad U(p) = PID_r(p)\,\varepsilon(p) \text{ conduit à } u(t) = K\left(\varepsilon(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^t \varepsilon(s)\,ds + \varphi(t) * T_d\frac{d\varepsilon(t)}{dt}\right)$$

produit de convolution.

$$\text{où} \quad \varphi(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{1+\tau p}\right\} = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}$$

Exercice : Calculer les expressions des lois de commande numériques associées en utilisant : a) #EAV b) #EAR c) #TUS.

6.2 Calcul de correcteurs par placement de pôles : correcteur RST

Voir polycopié "Synthèse de correcteurs par placement de pôles"